روش‌های ارسال آرگومان‌ها به تابع

- **توجه:** برای اینکه بتوان آرگومان‌ها را به روش‌های مختلفی ارسال کرد، باید پارامترهای تابع بدرستی برای دریافت آن آرگومان‌ها تعریف شوند.

- **۱) ارسال آرگومان‌ها به ترتیب مکانی**
  - تعریف تابع: $def\ \ findMax(a, b, c):$
  - فراخوانی تابع: $findMax(x, y, z)$

- **۲) ارسال آرگومان‌ها با کلمات کلیدی**
  - تعریف تابع: $def\ \ BMI(height, weight):$
  - فراخوانی تابع(نمونه اول): $BMI(h, w)$
  - فراخوانی تابع(نمونه دوم): $BMI(weight = w,\ height = h)$

روش‌های ارسال آرگومان‌ها به تابع(ادامه)

- ۳) ارسال آرگومان‌ها با تعداد متغیر
  - تعریف تابع: $def\ \ findMin(*\ t):$
  - فراخوانی تابع(نمونه اول): $findMin(3,9,0,8,4,1)$
  - فراخوانی تابع(نمونه دوم): $findMin(2,9,1)$
- ۴) ارسال آرگومان‌ها با تعداد متغیری از کلمات کلیدی
  - تعریف تابع: $def\ \ rtd(**\ d):$
  - فراخوانی تابع(نمونه اول): $rtd(rate = 90, time = 0.5)$
  - فراخوانی تابع(نمونه دوم): $rtd(\text{distacne} = 120, \text{time} = 0.75)$

روش‌های ارسال آرگومان‌ها به تابع(ادامه)

- ۵) ارسال آرگومان‌ها فقط با کلمات کلیدی
  - تعریف تابع(روش اول):

```
def stud(*grades, fname, lname):
```

  - فراخوانی تابع(نمونه اول):

```
stud(10,15,20,fname = "ali", lname = "hamidi")
```

  - تعریف تابع(روش دوم):

```
def stud(*, fname, lname):
```

  - فراخوانی تابع(نمونه اول):

```
stud(fname = "reza", lname = "kazemi")
```

چند نکته

- نکته ۱) در تمام پنج روش گفته شده می‌توان پارامترهایی با مقدار پیش‌فرض تعیین کرد.
- نکته ۲) اگر بخواهیم پنج روش گفته شده(یا برخی از آنها) را با هم ترکیب کنیم، باید ترتیب قرار گرفتن پارامترها در هنگام تعریف تابع و در هنگام فراخوانی با آرگومان‌ها به صورت زیر باشد:
  - ۱) پارامترها به ترتیب مکانی
  - ۲) پارامتر با تعداد متغیر
  - ۳) هر ترکیبی از پارامترهای فقط با کلمات کلیدی و پارامترهای با مقادیر پیش‌فرض
  - ۴) پارامتر با تعداد متغیری از کلمات کلیدی

چند نکته(ادامه)

- نکته ۳) اگر بخواهیم در هنگام فراخوانی تابع، ارسال برخی آرگومان‌ها فقط به ترتیب مکانی انجام بگیرد و نتوان آنها را با کلمات کلیدی ارسال کرد، باید بعد از آنها از علامت اسلش(/) استفاده کرد:
  - تعریف تابع: $def\ \ findMax(a, b, /, c):$
  - فراخوانی تابع: $findMax(35, 78, c = 20)$
  - فراخوانی تابع به صورت‌های زیر منجر به صدرو خطا(TypeError) خواهد شد:

$$findMax(a = 35, b = 78, c = 20)$$

$$findMax(35, b = 78, c = 20)$$